Versenyzői kód: ☐ / **20** / ☐

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2)
5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Területi előválogató

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

Szakma:
5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

KKK rendelet száma:
2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint

Komplex írásbeli feladat:
Információtechnológiai alapok, Hálózatok, Programozás és adatbázis kezelés, Hálózatok konfigurálása

Elérhető pontszám: 300 pont

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc

2024.

Javító neve	
Aláírása	

Elért pontszám	

Fontos tudnivalók

Kedves Versenyző!

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje.

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására:

1. A feladatok megoldásához csak toll használható!
2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el!
3. A tesztfeladatok többségénél csak egy helyes válasz adható, a válaszlehetőség egyértelmű megjelölésével (betűjel bekarikázása).
   a) Amennyiben egy kérdést kihagy, nincs megjelölt válasza, a feladatra kapott pontszám 0!
   b) A rossz válasz megjelölése pontlevonást jelent, ebben az esetben a feladatra kapott pontszám 0!
   c) Javított megoldás nem kerül értékelésre, ezért is olvassa el figyelmesen az egyes feladatokat!
4. Néhány feladat több helyes választ is tartalmaz, ebben az esetben csak a teljes megoldásért kapható meg a feladat pontszáma, a hibás válasz, illetve a nem kellő számú megoldás hiánya pontlevonást eredményez.
5. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre:
   a) A számolást igénylő feladatnál piszkozati lapot használhat, ebben az esetben a lapon szintén fel kell tüntetni versenyzői kódját. Ügyeljen arra, hogy piszkozati lap tartalma a javítás során nem kerül értékelésre!
   b) Számításokat a feladatlapon is végezhet, de megoldása csak a megfelelő válasz megjelölésével értékelhető!
   c) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes!
6. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után!
7. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos!

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapok **60 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

1. Hogyan védhetjük meg vezeték nélküli hálózati eszközeinket az RFI hatásaitól? **2 pont**

a) Páratartalom csökkentésével.
a) A hálózati eszközöknél antisztatikus alátét alkalmazásával.
b) Túlfeszültség-védő alkalmazásával.
c) **Ne használjunk vezeték nélküli telefonokat az érintett területen.**

2. Mire igaz a következő állítás: elektromos úton törölhető, újraírható, csak olvasható memória? **2 pont**

a) PROM
b) CMOS-ROM
c) EPROM
d) **EEPROM**
e) ROM

3. Operációs rendszer telepítése előtt milyen előzetes beállítást szükséges elvégezni a BIOS-ban? **2 pont**

a) **Boot sorrend beállítása**
b) Rendszer idő- és dátum beállítása
c) Power management beállítások
d) A processzor hőmérsékletének ellenőrzése

4. Minimálisan hány lemez szükséges a RAID-5 megvalósításához? **2 pont**

a) 2
b) **3**
c) 4
d) 5

5. Milyen színrendszert használnak a nyomtatók? **2 pont**

a) HSV
b) RGB
c) **CMYK**
d) CRY

6. Melyik állítás nem igaz a Near Field Communication-nel (NFC) kapcsolatosan? **2 pont**

a) Az NFC különféle szabványok összessége.

b) Kis hatótávolságú, két irányú kommunikációt tesz lehetővé.

c) **Optikai kábelen valósul meg a kommunikáció.**

d) Rádiófrekvenciás azonosítást (RFID) leíró szabványokra épül.

7. Milyen típusú memória van közvetlenül a CPU chipbe integrálva, hogy gyors hozzáférést biztosítson az adatokhoz? **2 pont**

a) DRAM.

b) ROM.

c) **SRAM.**

d) RAM.

8. A következő állítások közül válassza ki azt, amelyik érvényes a vírusirtókra! **2 pont**

a) **A vírusirtó programok indulásukkor a RAM memória tartalmát is ellenőrzik.**

b) A vírusok elleni védelem kizárólagos módja a víruskereső programok gyakori lefuttatása.

c) A memóriarezidens vírusirtó csak a memóriát ellenőrzi folyamatosan.

d) A vírusirtó programok a háttértárak boot szektorát nem ellenőrzik.

9. Melyik állítás igaz a Bluetooth technológiával kapcsolatosan? **2 pont**

a) 802.11b szabványt használ.

b) 2,5 Ghz-es frekvenciasávban működik.

c) Csak hang átvitelére használják.

d) **Alacsony energiafogyasztása miatt különösen alkalmas hordozható eszközök számára.**

10. Az alábbi felsorolás közül melyik nem tartozik a projektmenedzsment lépései közé? **2 pont**

a) kezdeményezés

b) végrehajtás

c) ellenőrzés

d) dokumentáció

e) zárás

f) **programozási nyelvek használata**

11. Melyik szoftvert valósítja meg a verziókezelő rendszer feladatait? 2 pont

a) **GitHub**
b) Office
c) Microsoft Teams
d) Webex Teams

12. Mekkora a teljesítménye annak az eszköznek, amelynek áramfelvétele 1250 mA, feszültsége pedig 12 V? 2 pont

a) **15 W**
b) 9,6 W
c) 1250 W
d) 12 W

13. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 2 pont

a) A dinamikus RAM gyorsabb, mint a statikus RAM.
b) Nagyobb mennyiségű RAM nem növeli a rendszer teljesítményét
c) **A DDR3 memória nem kompatibilis a DDR2 memóriával.**
d) A ROM-ban tárolt információk a gép kikapcsolásakor elvesznek.

14. Melyik állítás igaz az ECC memória használatának előnyeként? 2 pont

a) Kisebb az energiafogyasztásuk, ezért mobileszközökben széles körben alkalmazott.
b) Lehetővé teszik 64 bites operációs rendszerek futtatását.
c) Alacsonyabb feszültségszintet használnak.
d) **Hibajavítási funkciót biztosítanak.**

15. Melyik hardverelemre jellemző az LGA illetve PGA mozaikszó? 2 pont

a) ROM
b) RAM
c) **processzor foglalat**
d) SSD

16. Milyen módon adhatja ki a felhasználó az utasításait egy CLI kezelőfelületen? 2 pont

a) Grafikus menük és ikonok használatával
b) Érintőképernyő használatával.
c) **Parancssorba begépelt utasításokkal.**
d) Egy hardverkártya előre felprogramozásával.

17. Milyen adatok tárolódnak a merevlemez boot szektorában? 2 pont

a) Az operációs rendszer rendszerfájljai

b) Felhasználói fiókok adatai

c) **Rendszerbetöltő program**

d) BIOS beállítások

18. Melyik megelőző karbantartási feladatot ajánlott rendszeres időközönként elvégezni egy számítógépes munkahely állomásain? 2 pont

a) A felhasználói programok forráskódjának aktualizálása.

b) Az SSD meghajtók töredezettségmentesítésének elvégzése.

c) **Az operációs rendszer frissítéseinek telepítése.**

d) A merevlemezek particionálása.

19. Hogyan lehet több nyomtatásra várakozó dokumentum közül csak egy adott dokumentum nyomtatását megszakítani még a nyomtatás megkezdése előtt? 2 pont

a) A számítógép újraindításával.

b) A nyomtató ki-, és bekapcsolásával.

c) **A dokumentum nyomtatási sorból történő eltávolításával.**

d) A számítógép és a nyomtató közötti kapcsolat megszakításával.

20. Milyen hatással van a nyomtatás paramétereire, ha egy kép nyomtatása során magas dpi értéket állítunk be? 2 pont

a) Kevesebb tinta használódik el a nyomtatás során.

b) Gyengébb minőségű nyomat keletkezik.

c) Vékonyabb papír szükséges a nyomtatáshoz.

d) **Megnő a kép nyomtatási ideje.**

21. Melyik eszköz csatlakoztatható SATA vagy PATA illesztéssel? 2 pont

a) Billentyűzet

b) Szkenner

c) Processzor

d) **Winchester**

22. Az alábbiak közül melyik Windows parancssori utasítással tudjuk leellenőrizni, hogy egy számítógépen megfelelő-e az alapértelmezett átjáró beállítása? 2 pont

a) NSLOOKUP

b) DEFGATELOOKUP

c) PING

d) **IPCONFIG**

23. Az alábbiak közül melyik programtípus alkalmas egy számítógépen a kimenő és bejövő hálózati forgalom korlátozására? 2 pont

a) Port szkenner.
b) **Személyes tűzfal.**
c) Antivírus alkalmazása.
d) Protokollanalizátor alkalmazása.

24. Egy asztali számítógéphez kell tápegységet választania. Az alábbiak közül melyik szempontot venné figyelembe a tápegység meghatározásakor? 2 pont

a) A telepíteni kívánt alkalmazások száma
b) **A beépíteni kívánt hardverelemek összteljesítménye**
c) A használni kívánt operációs rendszer erőforrásigénye
d) A felhasználói adatok, profilok mérete

25. Melyik állítás helyes az NTFS fájlrendszerre? 2 pont

a) Az NTFS észleli a hibás szektorokat.
b) Könnyebb konfigurálni.
c) **4 GB-nál nagyobb fájlokat is kezel.**
d) Gyorsabb formázás.

26. Milyen kábellel csatlakoztathatunk monitort a számítógéphez? 2 pont

a) **HDMI**
b) Firewire
c) PS2
d) RS-232

27. Melyik összetevő gyártójának weblapját keresse fel a szakember a számítógép BIOS frissítésével kapcsolatban? 2 pont

a) Processzor
b) Lapkakészlet
c) **Alaplap**
d) Operációs rendszer

28. Milyen típusú támadás során küld a támadó nagyszámú kérést a szervernek több számítógépről, amelyek különböző földrajzi helyeken találhatók? 2 pont

a) Halálos ping
b) DoS
c) **DDoS**
d) Féreg

29. Melyik állítás jellemző a különbségi mentésre? **2 pont**

a) Átmásolja az összes kiválasztott fájlt és mindet megjelöli elmentettként.
b) Átmásolja azokat a fájlokat, amelyek megváltoztak a legutolsó növekményes mentés óta.
c) Átmásol minden kiválasztott fájlt, ami módosításra került azon a napon, amikor a napi mentést végezték.
d) **Átmásolja az összes fájlt, amely megváltozott a legutóbbi teljes biztonsági mentés óta.**

30. Mivel tisztítja a CPU hűtőborda alját visszaszerelés előtt? **2 pont**

a) **Izopropil alkohol**
b) Desztillált víz
c) Sósav
d) Hővezető paszta

II. tesztfeladatsor - Hálózatok **60 pont**

Minden feladatnál csak 1 lehetőség választható. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt jelöl meg, az elért pontszám 0.

1. Melyik protokoll felelős a weboldalak tartalmának letöltéséért böngészők számára? **2 pont**

a) **HTTP**
b) DNS
c) FTP
d) SMTP

2. Mi a jelentése az "ISP" rövidítésnek egy hálózati összefüggésben? **2 pont**

a) Internet Security Protocol
b) **Internet Service Provider**
c) Internal Server Program
d) Internet Sharing Protocol

3. Mi a különbség a TCP és az UDP között a hálózati kommunikációban? **2 pont**

a) **A TCP kapcsolatorientált, míg az UDP kapcsolatnélküli.**
b) A TCP gyorsabb, mint az UDP.
c) A TCP csak fájlok átvitelére használható, míg az UDP webböngészésre.
d) Nincs lényegi különbség.

4. Melyik réteg felelős az adatok címzéséért és az útvonalválasztásért az OSI modellben? **2 pont**

a) Fizikai réteg
b) **Hálózati réteg**
c) Adatkapcsolati réteg
d) Szállítási réteg

5. Melyik hálózati topológia jellemzi azt a hálózati elrendezést, ahol minden eszköz közvetlenül egy központi ponttal van összekötve? **2 pont**

a) **Csillag topológia**
b) Gyűrű topológia
c) Párhuzamos topológia
d) Hierarchikus topológia

6. Melyik OSI réteg felelős a fájlok és adatok valós idejű továbbításáért a hálózatban? **2 pont**

a) Alkalmazási réteg
b) **Szállítási réteg**
c) Hálózati réteg
d) Adatkapcsolati réteg

7. Mi a DHCP szerepe egy hálózatban? **2 pont**

a) Biztonsági eszköz a hálózat védelméhez
b) **IP-címek dinamikus kiosztásának protokollja**
c) Adatok titkosítására szolgáló protokoll
d) Hálózati sebességmérési protokoll

8. Mi a jelentése a "LAN" rövidítésnek? **2 pont**

a) **Local Area Network**
b) Large Area Network
c) Link Access Node
d) Longitudinal Access Node

9. Melyik protokollt kell használni a hálózati eszközök fájlok megosztására és nyomtatási feladatok kezelésére a hálózaton? **2 pont**

a) HTTP
b) FTP
c) SMTP
d) **SMB**

10. Mi az alhálózati maszk szerepe egy IP-cím beállításában? **2 pont**

a) Az IP-cím hosszát határozza meg.
b) **Az IP-cím hálózati és hoszt részét választja el.**
c) Az IP-cím szöveges formáját definiálja.
d) Az IP-cím használatát korlátozza.

11. Milyen hálózati támadás célja az adatforgalom áradat létrehozása annak érdekében, hogy a hálózat elérhetetlenné váljon? **2 pont**

a) Phishing támadás
b) Man-in-the-Middle támadás
c) **Denial of Service támadás**
d) Brute force támadás

12. Mi a „subnetting” (alhálózatok kialakításának szerepe) a hálózati tervezésben? **2 pont**

a) Biztonsági intézkedés a hálózaton belül
b) Az IP-címek rejtésére szolgál
c) Az IP-címek hatótávolságának meghatározása
d) **IP-címek hatékonyabb kezelése és hálózati tervezés**

13. Mit rövidít a „MAC”? **2 pont**

a) **Media Access Control**
b) Mainframe Access Code
c) Maximum Available Connection
d) Multi-Area Configuration

14. Melyik hálózati eszköz felelős a hálózati forgalom továbbításáért egyik hálózatról egy másik hálózatra? **2 pont**

a) Modem
b) Firewall
c) **Router**
d) Switch

15. Mi a „WEP” és a „WPA” az informatikai hálózatokban? **2 pont**

a) Internet szolgáltatók
b) Hálózati topológiák
c) **WiFi biztonsági protokollok**
d) Szabványos hálózati eszközök

16. Melyik OSI réteg felelős az e-mail üzenetek elküldéséért és fogadásáért? **2 pont**

a) **Alkalmazási réteg**
b) Hálózati réteg
c) Szállítási réteg
d) Adatkapcsolati réteg

17. Mi a „VLAN” szerepe egy hálózatban? **2 pont**

a) Hardveres tűzfal szolgáltatás
b) **Virtuális hálózati szegmensek létrehozása egy fizikai hálózaton belül**
c) Virtuális privát hálózat létrehozása a VPN-en keresztül
d) VoIP (Voice over IP) telefonhálózat

18. Mi a „Trunk port” egy kapcsolón, és mi a szerepe a VLAN-ok kezelésében? 2 pont

a) Egy olyan port, amelyen csak a VLAN-ok adminisztrátorai csatlakozhatnak.

b) Egy olyan port, amely kizárólag az internetes böngészésre szolgál.

c) **Egy olyan port, amelyen több különböző VLAN is áthalad, és lehetővé teszi azok közötti kommunikációt.**

d) Egy olyan port, amely csak vezetékes eszközöket támogat, és nem képes vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni.

19. Mi a célja a „VTP” (VLAN Trunking Protocol) protokollnak? 2 pont

a) Az internetes böngészés sebességének növelése

b) A VLAN-ok közötti kommunikáció biztonságának javítása

c) **Az összes switch közötti VLAN konfiguráció automatikus szinkronizálása**

d) Az összes VLAN leállítása

20. Mi a „Native VLAN” egy Trunk porton, és mi a szerepe? 2 pont

a) Egy olyan VLAN, amelyen csak a hálózat adminisztrátorai kommunikálhatnak

b) **VLAN ID-val nem ellátott keretek alapértelmezett VLAN-ja egy Trunk porton**

c) Az összes VLAN konfigurációja egyetlen porton

d) VoIP kommunikációhoz szükséges VLAN

21. Egy hálózati rendszergazda különböző méretű alhálózatokat hoz létre.
A legkisebb alhálózat maszkja 255.255.255.252.
Hány darab érvényes állomáscím lesz ebben az alhálózatban? 2 pont

a) **2**

b) 4

c) 6

d) 8

22. Hány host kaphat IP-címet összesen a 172.31.0.0/26-os hálózatban? 2 pont

a) 30

b) **62**

c) 126

d) 254

23. Melyik IPv6 cím a loopback cím? **2 pont**

a) **::1**
b) 0.0.0.0
c) 127.0.0.1
d) ::FFFF:FFFF

24. Hány különböző egyedi IPv6 cím létezik összesen? **2 pont**

a) 32^2
b) 2^{32}
c) 128^2
d) $\mathbf{2^{128}}$

25. Melyik IPv6 cím formátum szolgál a hálózati interfészek azonosítására a hálózati eszközök között egy hálózaton? **2 pont**

a) **Link-local cím**
b) Site-local cím
c) Global unicast cím
d) Anycast cím

26. Mi a célja az IPv6 címek rövidítésének a két kettőspont (::) segítségével? **2 pont**

a) Az IPv6 címek teljes elrejtése
b) Az IPv6 címek biztonságosabbá tétele
c) **Az IPv6 címek könnyebb és rövidebb megjelenítése**
d) Az IPv6 címek felesleges redundanciájának eltávolítása

27. Mi az alapértelmezett útvonal a forgalomirányítón? **2 pont**

a) **Az ismeretlen célcímekre küldött csomagokat erre továbbítja**
b) Olyan útvonal, ami az irányítótáblában nem jelenik meg (mert alapértelmezett)
c) Az egyetlen útvonal, amelyik adminisztratív távolsága 1
d)

28. Hogyan lehet a jelenlegi munkakönyvtárat megjeleníteni a Linux parancssorban? **2 pont**

a) show
b) **pwd**
c) dir
d) ls

29. Linux rendszeren melyik parancsot kell használni fájlok másolására egyik helyről a másikra? **2 pont**

a) **cp**

b) mv

c) rm

d) mkdir

30. Hogyan lehet egy fájlt átnevezni Linux parancssorban? **2 pont**

a) rename

b) move

c) rn

d) **mv**

III. tesztfeladatsor - Programozás és adatbázis kezelés **60 pont**

Egy kérdésnél két helyes válasz szükséges. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt is megjelöl, pontlevonás jár. A többi kérdés helyes válasz esetén 2 pontot, helytelen megoldásnál 0 pontot ér.

1. Melyik adatszerkezetben nem lehet két egyforma adat? **2 pont**

a) Tömb
b) Szöveg
c) **Halmaz**
d) Rekord

2. Melyik nem adatszerkezet? **2 pont**

a) Sor
b) **Bool vagy Boolean**
c) Halmaz
d) Lista

3. Melyik HAMIS állítás az UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) kódolásra vonatkozóan? **2 pont**

a) Visszafelé kompatibilis a 7 bites ASCII szabvánnyal.
b) Veszteségmentes Unicode karakterkódolási eljárás.
c) **Fix hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás.**
d) Alapértelmezett kódolásként elterjedt a Linux rendszereken.

4. Melyik nem algoritmus leíró eszköz? **2 pont**

a) Folyamatábra
b) Struktogram
c) **Vertikális-Gráf**
d) Bekezdésekbe szedett mondatok

5. Melyik a HAMIS állítás a negyedik generációs nyelvekre (4GL) vonatkozóan? **2 pont**

a) Vizuális kezelőfelülettel is rendelkeznek.
b) **Mnemonikokat tartalmaznak.**
c) Eseményvezéreltség jellemző rájuk.
d) Objektumorientáltság jellemző rájuk.

6. Egy hálózati kártya MAC címe hexadecimálisan: 0040F44304F3. Melyik a bináris megfelelője? **2 pont**

a) 0100 0000 1111 0100 0100 0011 0000 0100 1111 0011

b) 0000 0000 0111 1010 0010 0001 1000 0010 0111 1001

c) 0001 0000 0011 1101 0000 1000 0000 1010 0000 0100 1111 0011

d) **0000 0000 0100 0000 1111 0100 0100 0011 0000 0100 1111 0011**

7. Mi lesz a decimális eredmény, ha bitenkénti AND műveletet végzünk 8 biten a következő két számon? **2 pont**

190
AND 10

a) **10**

b) 190

c) 200

d) 180

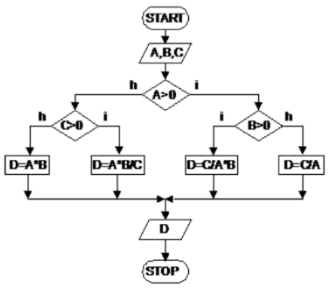
8. Melyik algoritmus leíró eszköz látható a képen? **2 pont**

a) **Folyamatábra**

b) Struktogram

c) Vertikális-Gráf

d) Bekezdésekbe szedett mondatok



9. Melyik vezérlési szerkezet általános alakja a következő? **2 pont**

while (feltétel) {ciklusmag utasításai;}

a) kétirányú elágazás

b) növekményes ciklus

c) hátultesztelős ciklus

d) **elöltesztelős ciklus**

10. OOP (objektumorientált programozás) estén melyik az a hozzáférési (láthatósági) szint, amelyben az adott taghoz csak az adott osztály és leszármazottai férhetnek hozzá? **2 pont**

a) public

b) **protected**

c) internal

d) private

11. Melyik kifejezés hiányzik a mondatból? **2 pont**

Objektumorientált programozás esetén a _____ felelős az objektum által használt erőforrások felszabadításáért.

a) konstruktor
b) **destruktor**
c) metódus
d) virtuális metódus

12. Milyen értéket ad vissza az alábbi függvény X = 2024 esetén? **2 pont**

a) 0
b) 1
c) **3**
d) 20
e) 202

```
függvény FV ( X:egész): egész
        Y = 1
        ciklus, amíg X > 10
                Y = Y + 2
                X =X % 10
        ciklus vége
        FV = Y
függvény vége
```

13. Hogyan hozható létre egy weboldalon belül a „fejezet1” nevű könyvjelzőre mutató hivatkozás? **2 pont**

a) Első fejezet
b) Első fejezet
c) **Első fejezet**
d) Első fejezet

14. Melyik tag eredményez egyszerű (egysoros) szöveges beviteli mezőt? **2 pont**

a) <text type = ”input” name = "cím" value = "">
b) <select type = "text" name = "cím" value = "">
c) <option type = "text" name = "cím" value = "">
d) **<input type = "text" name = "cím" value = "">**

15. Melyik HTML utasítással csatolható a weblaphoz külső CSS fájl? **2 pont**

a) <stylesheet> rel="stylesheet" mystyle.css type="text/css"</stylesheet>

b) **<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">**

c) <style src="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">

d)

16. Az alábbiak közül melyik nem része a HTML5 szemantikus szerkezetének? **2 pont**

a) header

b) main

c) nav

d) **table**

17. Mit eredményez egy weboldalon a meta tagben elhelyezett viewport tulajdonság beállítása? **2 pont**

a) nincs hatása a megjelenítésre

b) **segítségével az eszköz méretéhez igazíthatjuk a tartalmak méretét**

c) beállíthatjuk vele az oldalak legfelső szintjét

d) különféle nézőpontokat definiálhatunk vele

18. Melyik tag tartalma futtatható JavaScript kód? **2 pont**

a) <javascript>

b) **<script>**

c) <scripting>

d) <js>

19. Milyen osztályok alkalmazásával lehet tárolóegységet létrehozni Bootstrap használata esetén? **2 pont**

a) .area és .area fluid

b) **.container és .container-fluid**

c) .field és .field-liquid

d) .style és .style-liquid

20. Melyik HTML-kód eredményez két oszlopos elrendezést, közepes méretű eszközön, a Bootstrap rácsrendszere alkalmazásával? **2 pont**

a) 1.

b) 2.

c) ** 3. **

d) 4.

21. Melyik paranccsal lehet gitben távoli repositoryba felölteni a 'verseny' branchet? 2 pont

a) git push verseny
b) git pull verseny origin
c) git pull verseny
d) **git push origin verseny**

22. Melyik attribútum alkalmazható egy <meta> tagben? 2 pont

a) http-equiv
b) charset
c) egyik sem
d) **mindkettő**

23. Melyik HTML attribútum használható egy kép leírására, amely akkor jelenik meg, ha a kép nem töltődik be? 2 pont

a) **<alt>**
b) <caption>
c) <placeholder>
d) <fallback>

24. Melyik CSS szelektorral lehet egy adott elem közvetlen „gyermekelemeit" kijelölni? 2 pont

a) **>**
b) +
c) ~
d) *

25. Az alábbi algoritmust m = 252 és n = 54 értékekkel futtatják. Hányszor értékelődik ki a 3. sorban található logikai feltétel? 2 pont

a) 6
b) 5
c) 4
d) **3**

```
Bemenet: m – egész, n – egész
Kimenet: n – egész
1: függvény LNKO(m : egész, n : egész)
2:     r ← m mod n
3:     ciklus amíg r ≠ 0
4:         m ← n
5:         n ← r
6:         r ← m mod n
7:     ciklus vége
8:     vissza n
9: függvény vége
```

26. Miért kell a funkcionális függőségek okozta redundanciát csökkenteni? 2 pont

a) Mert törlési anomáliát okozhatnak.

b) Mert bővítési anomáliát okozhatnak.

c) Mert módosítási anomáliát okozhatnak.

d) **Mindhárom válasz (a, b, c) helyes.**

27. Adott egy GAME nevű tábla, amely a következő mezőket tartalmazza: game_id, game_genre, game_price, studio.
Melyik SQL lekérdezéssel csökkenthető 20%-al az ára azoknak a játékoknak, amelyek a TPS műfajba tartoznak?
(Két helyes válasz) 4 pont

a) **UPDATE game SET game_price = game_price*0.8 WHERE game_genre LIKE '%TPS%';**

b) UPDATE game MODIFY game_price = game_price*0.8 WHERE game_genre = 'TPS';

c) UPDATE game WHERE game_price = game_price*0.8 IF game_genre = 'TPS';

d) **UPDATE game SET game_price = game_price*0.8 WHERE game_genre = 'TPS';**

28. Adott egy GAME nevű tábla, (game_id, game_genre, game_price, studio)
Melyik SQL parancs ad hozzá egy achievement nevű mezőt a táblához? 2 pont

a. ADD TABLE game IN achievement INT;

b. CREATE TABLE game ADD achievement INT;

c. **ALTER TABLE game ADD achievement INT;**

d. UPDATE TABLE game ADD achievement INT;

29. Mit eredményez a következő SQL utasítás? 2 pont

```
SELECT studio, AVG(price) AS [Átlagos ár]
FROM game
GROUP BY studio
HAVING (Avg(price)>80);
```

a) Megmutatja az összes studió átlagos pontszámait

b) Kikeresi azokat a játékokat, amelyek ára 80 fölött van, és megadja a hozzá kapcsolódó studiókat.

c) Kiírja azon studiók számát, ahol az átlagos ár 80 felett volt.

d) **Kiírja azon studiók nevét és a számolt átlagárat, amelyek esetén az átlagos ár 80 feletti.**

IV. tesztfeladatsor - Hálózatok konfigurálása **120 pont**

Egy feladatnál több helyes válasz szükséges. Ha bármelyik választ kihagyja, vagy nem megfelelőt is megjelöl, pontlevonás jár. Az egyes feladatokra megszerezhető pont 0-2-4 pont.

1. Mi a célja az OSPF (Open Shortest Path First) protokollnak? **2 pont**

a) Internetes hozzáférés biztosítása
b) **Útvonalak kialakítása a hálózatban**
c) Adatátvitel titkosítása
d) E-mail szolgáltatás működtetése

2. NAT esetén, az alábbiak közül melyik teszi lehetővé, hogy a hálózat eszközei egy közös publikus címet használjanak? **2 pont**

a) Statikus NAT
b) Dinamikus NAT
c) **PAT**
d) Port forwarding
e) DMZ
f) Nincs erre lehetőség.

3. Milyen osztályú a 11000000 első oktettel rendelkező IPv4-es cím? **2 pont**

a) A
b) B
c) **C**
d) D
e) E

4. Hány cím áll rendelkezésre az alábbi konfiguráció alapján címfordításra? **2 pont**

R3(config)# ip nat pool XYZ 100.100.18.21 100.100.18.30 netmask 255.255.255.240

a) 16
b) 15
c) 11
d) **10**
e) 8

5. Mi a dinamikus forgalomirányítás fő különbsége a statikus forgalomirányításhoz képest? **2 pont**

a) A dinamikus forgalomirányítás gyorsabb.
b) A dinamikus forgalomirányítás kevesebb hálózati erőforrást igényel.
c) **A dinamikus forgalomirányítás automatikusan reagál a hálózati változásokra.**
d) A dinamikus forgalomirányítás manuális konfigurációt igényel.

6. Melyik a távolságvektor-alapú belső dinamikus forgalomirányító protokoll? (Két helyes válasz!) **4 pont**

a) OSPF
b) BGP
c) **RIP**
d) **EIGRP**

7. Mi a DR (Designated Router) és a BDR (Backup Designated Router) szerepe az OSPF hálózatokban? **2 pont**

a) A DR és a BDR felelnek a hálózati forgalom irányításáért.
b) A DR és a BDR megválasztják a leggyorsabb útvonalat.
c) A DR és a BDR felelnek az OSPF hálózat topológiájának karbantartásáért.
d) **A DR és a BDR koordinálják az OSPF üzenetek továbbítását a többi router között.**

8. Mi a router ID szerepe az OSPF konfigurációban? **2 pont**

a) A router ID határozza meg az OSPF hálózati területét.
b) **A router ID egyedileg azonosítja a forgalomirányítót az OSPF hálózaton belül.**
c) A router ID meghatározza, hogy melyik router lesz a terület alapértelmezett átjárója.
d) A router ID meghatározza a hálózat alapértelmezett útvonalát.

9. Mi a passzív interfész szerepe az OSPF konfigurációban? **2 pont**

a) A passzív interfész blokkolja az összes forgalmat.
b) **A passzív interfész nem küld OSPF üzeneteket.**
c) A passzív interfész megakadályozza a router működését.
d) A passzív interfész nincs hatással az OSPF konfigurációra.

10. Melyik üzenettípust használja az OSPF a szomszédság kialakításához és karbantartásához? **2 pont**

a) **Hello**
b) ACK
c) Update
d) Request

11. Melyik OSPF hálózattípus esetén nincs szükség Designated Router (DR) és Backup Designated Router (BDR) pozíciókra? **2 pont**

a) **Pont-pont**
b) Szórásos többes hozzáférés
c) Nem szórásos többes hozzáférés
d) Pont-többpont

12. Mi a RADIUS szerepe a hálózatbiztonságban? **2 pont**

a) Adatbázisrendszer
b) Hálózati tűzfal
c) **Központi hitelesítés és hozzáférés-kezelés**
d) Titkosított kommunikáció

13. Minek a rövidítése az AAA? **2 pont**

a) Access, Authorization, Action
b) Authentication, Access, Accounting
c) **Authorization, Authentication, Accounting**
d) Access, Authentication, Authorization

14. Melyik egy hálózati támadás típus? **2 pont**

a) ICMP-injekció
b) TCP-szivárgás
c) UDP-eltérések
d) **ARP-spoofing**

15. Melyik számít úgynevezett „etikus hackernek”? 2 pont

a) Valaki, aki illegális módon tör be mások számítógépeibe

b) Valaki, aki jelszavakat szerez és visszaél velük

c) **Valaki, aki törvényes módon próbálja feltörni egy rendszer biztonságát annak javítása érdekében**

d) Valaki, aki kriptovalutával foglalkozik

16. Mit jelent az "Intrusion Detection System" (IDS)? 2 pont

a) Egy olyan rendszer, amely letiltja a hálózatot a támadások idején.

b) **Egy olyan rendszer, amely folyamatosan figyeli a hálózatot és észleli a potenciális támadásokat.**

c) Egy olyan rendszer, amely titkosítja az adatokat a hálózaton.

d) Egy olyan rendszer, amely gyorsan helyreállítja a hálózati hibákat.

17. Mi a hozzáférési listák (ACL) fő célja a hálózatokban? 2 pont

a) Az adatok titkosítása

b) Az adatforgalom sebességének növelése

c) **Az adatforgalom szűrése és ellenőrzése**

d) Az adatforgalom gyorsítása

18. Mit jelent a „helyettesítő maszk” (wildcard mask) az ACL-ekben? 2 pont

a) Egy titkosítási algoritmust

b) Egy olyan maszkot, amely titkosítja az adatokat

c) **Egy olyan maszkot, amely meghatározza, mely IP-címeket érinti az ACL**

d) Egy olyan maszkot, amely véd a malware ellen

19. Melyik típusú hozzáférési lista teszi lehetővé a forrás és a célcím szűrését is? 2 pont

a) Normál hozzáférési lista

b) **Kiterjesztett hozzáférési lista**

c) VTY-vonal hozzáférési lista

d) DHCP-hozzáférési lista

20. Melyik parancs használható egy nevesített normál hozzáférési lista létrehozásához? **2 pont**

a) access-list
b) **ip access-list standard**
c) access-group
d) ip access-group

21. Mi a „permit” művelet eredménye egy hozzáférési listában? **2 pont**

a) **Az adott forgalom engedélyezése**
b) Az adott forgalom elutasítása
c) A hozzáférési lista letiltása
d) Az összes forgalom engedélyezése

22. Mi a szokásos eljárás, ha egy adott hozzáférési lista végén minden egyéb forgalmat meg akarunk engedni? **2 pont**

a) **„permit any” parancs hozzáadása**
b) „deny all” parancs hozzáadása
c) A hozzáférési lista törlése
d) A hozzáférési lista kikapcsolása

23. Mire szolgál az „established” opció a kiterjesztett hozzáférési listákban? **2 pont**

a) Az összes forgalom engedélyezése
b) **Csak a már létrejött kapcsolatok engedélyezése**
c) A forgalom elutasítása
d) A hozzáférési lista letiltása

24. Mi a fő különbség a normál és a kiterjesztett hozzáférési listák között? **2 pont**

a) **A normál hozzáférési listák csak forrás címekre vonatkoznak, míg a kiterjesztett hozzáférési listák forrás, célcím és portszámok szűrésére is alkalmasak.**
b) A normál hozzáférési listák csak célcímekre vonatkoznak, míg a kiterjesztett hozzáférési listák forrás, célcím és portszámok szűrésére is alkalmasak.
c) A normál hozzáférési listák csak egy adott hálózatnál alkalmazhatók, míg a kiterjesztett hozzáférési listák bármilyen hálózatra alkalmazhatók.
d) A normál hozzáférési listák csak egy adott interfészre alkalmazhatók, míg a kiterjesztett hozzáférési listák bármelyik interfészre alkalmazhatók.

25. Melyik parancsot használjuk a belső és külső interfészek megadásához egy NAT konfigurációban a Cisco IOS rendszerben? 2 pont

a) nat inside és nat outside
b) **ip nat inside és ip nat outside**
c) configure nat inside és configure nat outside
d) set nat inside és set nat outside

26. Hogyan hozható létre egy statikus NAT bejegyzés egy Cisco routeren? 2 pont

a) **ip nat inside source static [belső IP] [külső IP]**
b) static nat [belső IP] [külső IP]
c) ip nat static [belső IP] [külső IP]
d) configure static nat [belső IP] [külső IP]

27. Melyik az a WAN-technológia, amely soros kapcsolatot használ pont-pont összeköttetés létrehozásához? 2 pont

a) Ethernet
b) Frame Relay
c) **PPP (Point-to-Point Protocol)**
d) MPLS (Multiprotocol Label Switching)

28. Mi a PAP szerepe a PPP kapcsolatokban? 2 pont

a) Adatok titkosítását végzi el
b) **Felhasználói hitelesítést biztosít egy jelszóval**
c) Csomagokat továbbít a hálózaton
d) Csomagokat fogad és küld egy központi szerverrel

29. Hogyan lehet beállítani a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) autentikációt egy PPP kapcsolaton a Cisco IOS rendszerben? 2 pont

a) ppp authentication pap
b) **ppp authentication chap**
c) ppp chap hostname <felhasználónév>
d) ppp chap password <jelszó>
e) ppp pap sent-username <felhasználónév> password <jelszó>

30. Mi a VPN (Virtuális Magánhálózat) célja, és milyen előnyökkel jár? **2 pont**

a) A VPN célja a vírusok és malwareek terjedésének megakadályozása.

b) **A VPN a hálózatok közötti biztonságos adatátvitelt teszi lehetővé az interneten keresztül.**

c) A VPN a hálózati sebesség növelését szolgálja.

d) A VPN célja a mobilalkalmazások fejlesztése.

31. Mi a különbség a Site-to-Site VPN és a Remote-Access VPN között? **2 pont**

a) A Site-to-Site VPN csak mobil eszközökön működik, míg a Remote-Access VPN asztali gépeken.

b) **A Site-to-Site VPN vállalati hálózatok közötti kapcsolatot hoz létre, míg a Remote-Access VPN távoli felhasználók bejelentkezését teszi lehetővé.**

c) A Site-to-Site VPN nem használ titkosítást, a Remote-Access VPN pedig igen.

d) A Site-to-Site VPN csak VoIP hálózatokhoz használható, a Remote-Access VPN pedig webes böngészéshez.

32. Mi az IPSec célja a VPN-kapcsolatokban? **2 pont**

a) Az IPSec az Internet Primary Security Control-t jelenti, és a hálózati sebességet növeli.

b) **Az IPSec a biztonságos adatátvitelt szolgálja a VPN-kapcsolatokban.**

c) Az IPSec a DNS-szerverek működését javítja a hálózatokban.

d) Az IPSec az Internet Privacy and Security Consortium nevű szervezetet takarja, aki felügyeli a VPN kapcsolatokat.

33. Milyen célból használja a GRE alagutat egy Cisco forgalomirányító? **2 pont**

a) Hálózati forgalom elemzéséhez.

b) **Virtuális, biztonságos kapcsolat létrehozásához más hálózatok között.**

c) Adatbázisok tárolásához.

d) Videokonferenciákhoz.

34. Milyen típusú adatokat lehet továbbítani egy GRE alagúton? **2 pont**

a) **IPv4 és IPv6 adatokat.**

b) Csak IPv4 adatokat.

c) Csak IPv6 adatokat.

d) Csak szöveges adatokat.

35. Milyen típusú információkat lehet elküldeni a Syslog-protokoll segítségével? 2 pont

a) **Naplóbejegyzéseket és hibajelentéseket.**

b) Videófolyamokat.

c) Adatbázisokat.

d) Tömörített fájlokat.

36. Mi az NTP célja? 2 pont

a) Hálózati elemek titkosítása.

b) Adatforgalom ellenőrzése.

c) **Az idő szinkronizációja a hálózati eszközök között.**

d) Hálózati sebesség növelése.

37. Mi a konvergált hálózat? 2 pont

a) Egyfajta hibaelhárítási módszer a hálózati problémákra.

b) Olyan hálózat, amely csak egyféle forgalmat továbbít.

c) **Olyan hálózat, amelyen többféle szolgáltatás és adattípus is fut, és központi vezérléssel működik.**

d) Egyféle hálózati protokoll.

38. Milyen szempontokat kell első sorban figyelembe venni a megfelelő kapcsoló kiválasztásakor egy hálózattervezés során? 2 pont

a) Színét és alakját.

b) Áramfogyasztását.

c) **A hálózat követelményeit, a kapacitást és a moduláris vagy fix kivitelt.**

d) Az elérhető legmagasabb sebességét.

39. Mi a viszonyítási alap a hibaelhárításban? 2 pont

a) A hálózati hibák hibáinak azonosítása.

b) **Egy hibamentes állapot, amellyel összehasonlítható a jelenlegi állapot, hogy megtaláljuk a hibát.**

c) Az OSI-modell magyarázata.

d) A hálózati dokumentáció tárolási helye.

40. Melyik a hálózatautomatizáció eszköze, amely a rendszerállapotot deklaratív módon írja le és automatizálja a konfigurációt? 2 pont

a) Ping.
b) Telnet.
c) DNS.
d) **Ansible.**

41. Milyen típusú hálózati eszközök léteznek a szoftveralapú hálózati megoldásokban? 2 pont

a) Csak kapcsolók.
b) Csak szerverek.
c) **Mindenféle hálózati eszköz, például tűzfalak, forgalomirányítók, DNS-szerverek, DHCP-szerverek stb.**
d) Csak tűzfalak.

42. Ha egy EIGRP-hálózaton vonalhiba történik, hogyan határozza meg a DUAL a célhoz vezető helyettesítő útvonalat? 2 pont

a) A DUAL megvizsgálja a szomszédsági táblát és kikeresi a legközelebbi szomszédot.
b) A DUAL megvizsgálja az irányítótáblát és keres egy tartalék útvonalat.
c) **A DUAL megvizsgálja a topológia táblát és keres benne egy tartalék útvonalat.**
d) A DUAL azonnal kéréssel fordul a szomszéd forgalomirányítókhoz, hogy létrehozzon egy új irányítótáblát.

43. Melyik cím összegzi legjobban a következő IPv6-címeket? 2 pont

2001:DB8:ACAD::/48, 2001:DB8:9001::/48, 2001:DB8:8752::/49

a) **2001:DB8:8000::/34**
b) 2001:DB8:8000::/36
c) 2001:DB8:8000::/47
d) 2001:DB8:8000::/48

44. Melyik cím összegzi legjobban a következő IPv4-címeket? 2 pont

192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24

a) 192.168.0.0/16
b) **192.168.0.0/22**
c) 192.168.0.0/24
d) 192.168.0.0/25

45. Az alábbi show parancsot egy dinamikus NAT-tal konfigurált forgalomirányítón adták ki. A kliensek arra panaszkodnak, hogy nem képesek elérni az Internetet. A show parancs kimenete alapján mi a legvalószínűbb oka a kliensek által jelzett hibának? **2 pont**

```
-- Inside Source
access-list 1 pool fred refcount 2288
 pool fred: netmask 255.255.255.240
    start 200.1.1.1 end 200.1.1.7
    type generic, total addresses 7, allocated 7 (100%), misses 965
```

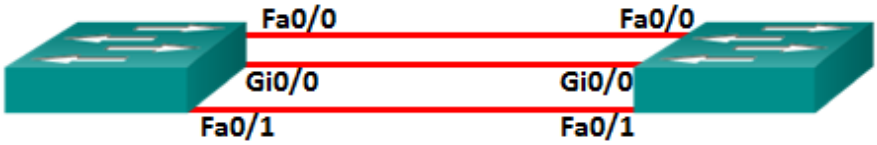
a) Nem a NAT okozza a kliensek problémáját.

b) **A NAT címkészlet nem tartalmaz elegendő globális címet a kliensek számára.**

c) Normál ACL nem használható a NAT konfigurációja során, helyette kiterjesztett ACL-re van szükség.

d) A kimenet alapján nem dönthető el egyértelműen a hiba oka.

46. A rendszergazda egy EtherChannel-t próbált létrehozni két kapcsoló között az ábrán látható portok csoportosításával.
Mi lehet az oka annak, hogy a próbálkozás sikertelen lett? **2 pont**



a) EtherChannel kapcsolatot csak 3. rétegbeli kapcsolók között lehet létrehozni.

b) **EtherChannel kapcsolatot csak azonos típusú interfészek között lehet létrehozni.**

c) EtherChannel kapcsolatot csak keresztkötésű kábelt használva lehet létrehozni.

d) EtherChannel kapcsolatot csak két fizikai kapcsolat esetén lehet létrehozni.

47. Mi a Spanning Tree Protocol (STP) célja a hálózatokban? **2 pont**

a) Csökkenti a hálózati sávszélességet.

b) **Megakadályozza a hálózati hurkokat.**

c) Növeli a hálózati forgalmat.

d) Biztosítja a dinamikus útvonalválasztást.

48. Mi az a "PortFast" vagy "Edge Port" a Spanning Tree Protocolban, és mi a célja az ilyen portoknak? **2 pont**

a) PortFast egy olyan funkció, amely megszünteti a hurkokat a hálózatban.

b) **PortFast egy olyan port, amely gyorsabban veszi fel a kapcsolatot a hálózati eszközökkel.**

c) PortFast egy olyan port, amely csak a hálózati szegmensen belüli forgalmat engedi át.

d) PortFast egy olyan port, amely a hálózat prioritásának beállítását szolgálja.

49. Melyek a legelterjedtebb FHRP-protokollok? **2 pont**

a) OSPF és RIP
b) **HSRP, VRRP és GLBP**
c) BGP és EIGRP
d) MPLS és GRE

50. Melyik típusú címeket használunk OSPFv3 esetén? **2 pont**

a) IPv4 címek
b) MAC címek
c) **IPv6 címek**
d) Hostnevek

51. Milyen típusú autentikációt támogat az OSPFv3 a Cisco IOS rendszerben? **2 pont**

a) **MD5 autentikáció**
b) RADIUS autentikáció
c) TACACS+ autentikáció
d) Kerberos autentikáció

52. Mi történik, ha egy interfész hibás vagy inaktív a link aggregációban? **2 pont**

a) Az összes többi interfész automatikusan inaktív lesz.
b) **A többi interfész továbbra is működik normálisan.**
c) Az egész port csatorna (port channel) inaktív lesz.
d) Az interfész hibája nem befolyásolja a működést, minden ugyan úgy működik tovább.

53. Milyen típusú interfészeket lehet kombinálni egy port csatornában? **2 pont**

a) **Csak azonos sebességűeket és duplex beállításúakat**
b) Bármilyen típusú interfészt
c) Csak Serial interfészeket
d) Csak FastEthernet interfészeket

54. Mi a célja a DHCP-relay ügynöknek a hálózaton? **2 pont**

a) IP-címeket kiosztani a klienseknek
b) **DHCP-kéréseket továbbítani a kliensek és a szerverek között**
c) Titkosítani a DHCP-kereteket
d) A hálózati forgalmat szegmentálni

55. Melyik porton kommunikálnak a DHCP-szerverek és kliensek DHCP-üzeneteikkel? **2 pont**

a) Port 80
b) Port 53
c) **Port 67 és 68**
d) Port 22

56. Mi a DHCPv6 prefix delegation célja? **2 pont**

a) Az IPv6 címek lekérdezése
b) **Az alhálózati beállítások terjesztése az alhálózati routereknek**
c) Az IPv6-támogatás inaktív beállítása
d) Az IPv6-címek hálózati topológiája

57. Az IPv6 melyik változata használja alapértelmezés szerint a DHCPv6-t a hálózati beállításokhoz? **2 pont**

a) IPv6-LL (Link-Local)
b) IPv6-ULA (Unique Local Address)
c) **IPv6-GUA (Global Unicast Address)**
d) IPv6-SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

58. Melyik OSPF terület fogadja be az összes többi terület útvonalait? **2 pont**

a) **Backbone terület**
b) Transit terület
c) Stub terület
d) Elosztott terület

59. Melyik SNMP közösségnevet használják az eszközök a kommunikációhoz? **2 pont**

a) Privilege
b) **Community**
c) Encryption
d) Authentication